



폴 비릴리오는 1932년에 태어났다. 그는 에콜 스페시알 드 아르키텍튀르(Ecole Spéciale d'Architecture)의 교장을 역임했으며, 《에스프리(Esprit)》, 《코즈 코뮌(Cause Commune)》, 《크리틱(Critiques)》의 편집자였다. 그는 CIRPES(평화 연구 및 군사 전략 학제간 연구 센터)의 창립 멤버이다. 저서로는 『속도와 정치』, 『소멸의 미학』, 『비판적 공간』, 『부정적 지평』, 그리고 『시각 기계』가 있다.

ISBN 0 86091 928 5



VERSO
영국: 6 Meard Street
런던 W1V 3HR
미국: 29 West 35th Street
뉴욕 NY 10001-2291

전쟁과 영화 지각의 논리 폴 비릴리오 패트릭 카밀러 역

제1차 세계대전의 복엽기에 장착된 카메라와 기관총의 연동에서 『스타워즈』의 레이저 위성에 이르기까지, 영화와 전쟁의 기술은 치명적인 상호 의존 관계를 형성해 왔다. 히로시마는 도시의 가장 어두운 구석구석까지 파고들어 희생자들의 모습을 벽에 새겨 넣은 핵폭발의 '섬광' 속에서 이 과정의 한 가지 결말을 보여주었다.

전장에서의 직접적인 시야가 사라지고 일대일 전투가 참호전의 원격적이고 상상적인 '소리와 빛'으로 대체된 이래, 군사 전략은 가시성과 비가시성, 감시와 위장 사이의 투쟁에 의해 지배되어 왔다. 이제 지각과 파괴는 서로 뗄 수 없는 관계가 되었다.

현대 문화에 대한 가장 급진적인 프랑스 비평가 중 한 명인 폴 비릴리오는 다양한 관점에서 이러한 연관성을 탐구한다. 그는 무기, 사진, 영화 촬영 기법에 대한 상세한 기술사를 제시하며, 영화와 군사 작전에 대한 기록을 통해 이를 조명한다. 또한 전략가들과 감독들의 사상을 병행하여 검토하는 한편, 아폴리네르에서 윌리엄 버로우스에 이르는 작가들의 전쟁과 영화에 대한 견해도 살펴본다. 또한 그는 영화 건축의 역사나 전쟁 시기의 스트림소와 핀업 걸의 인기에서 더 많은 성찰의 원천을 찾아낸다.

그 결과, 군사적 '시각'에 대한 풍부하고 시사하는 바가 깊은 분석이 도출되었으며, 이러한 시각이 현재 우리 문화에 어떻게 스며들었는지에 대한 불안한 기록이 제시된다. "바르샤바, 베이루트, 벨파스트... 거기 그 자체가 이제 군용 카메라나 세계적 내전의 광광기자들을 위한 영구적인 영화 세트가 되어버렸다."

우리 시대의 가장 독창적인 사상이 중 한 명.
리베라 시옹

표지 디자인: 폴 버저

지각의 논리
폴 비릴리오

폴 비릴리오 전쟁과 영화

지각의 논리

번역: 패트릭 카밀러



7

80년에 걸친 한 발의 총알

이 이야기는 1854년 크림 전쟁 당시 세바스토폴 공성전이나, 7년 뒤의 미국 남북전쟁에서 시작될 수도 있었다. 두 전쟁 모두에서 연발 무기, 사진 기록, 장갑 열차, 공중 정찰 등 현대적 기술이 풍부하게 활용되었기 때문이다. 하지만 나는 '빛의 전쟁'이 시작된 해인 1904년을 출발점으로 삼기로 했다. 바로 그때, 라이트 형제가 키티 호크에서 비행한 지 1년 뒤인 1904년, 러일 전쟁에서 역사상 처음으로 탐조동이 사용되었기 때문이다.

포츠아르투르의 고지대를 비추던, 전쟁 최초의 투사기가 뿜어낸 집중된 백열광은 그 이전 모든 전쟁의 햇불과 불길을 한데 모은 듯했다. 그 광선은 러일 전쟁의 어둠을 뚫고 나갔을 뿐만 아니라, 관측과 파괴가 같은 속도로 발전해 나갈 미래를 밝혀주었다. 나중에 이 두 가지는 전격전의 표적 포착 기술, 전투기의 '영화 기관총', 그리고 무엇보다도 존재와 사물이 드리운 그림자를 말 그대로 사진으로 담아낸 눈부신 히로시마의 섬광 속에서 완전히 융합되었다. 그 결과 모든 표면은 즉시 전쟁의 기록 매체, 즉 필름이 되었다. 그리고 여기서 조준 광선 무기, 즉 레이저의 일관된 광선이 탄생하게 되었다.

여러 사건들이 겹치며 1904년을 역사적인 해로 만들었다. 무엇보다도, 연발 소총과 연발 촬영을 연결하는 핵심 고리였던 에티엔-쥘 마레의 죽음을 목격한 해였다. 앞서 보았듯이, 그의 크로노포토그래피 소총은 루미에르 형제의 카메라의 선구자이자 콜트 리볼버와 원통형 소총의 직계 후손이었다. 미국 남북전쟁 초기에 발명된 다연장 개틀링 총은 1904년 포터스 공성전에서 군사적 임무를 마쳤으나, 전자식 개틀링 총은 베트남 전쟁에서 다시 실전 배치되었다.

1904년, 마레의 조수이자 당시 보병 교범 편찬 위원회 위원으로 활동하던 조르주 드메니는 『보행자의 교육(L'Education du marcheur)』을 출간하여, 군인의 체력 소모(강행군, 무기 취급 등)를 조절하는 데 크로노포토그래피가 유용함을 보여주었다. 드메니는 이후 1914년 이전 프랑스군의 신체 훈련에서 중요한 역할을 수행했다.

마지막으로, 1904년 5월 18일 쾰른에서 크리스티안 헬스마이어는 금속 물체의 존재를 원격 관찰자에게 알릴 수 있는 자신의 '텔레모빌스코프'를 시험했다. 이는 사실상 무선 원격 측정 및 왓슨-왓의 '무선 탐지 및 거리 측정'(레이더)의 선구자였다.

제1차 세계대전 당시 해군 포병 원격 측정 기술을 완성한 광학 교수 앙리 크레티앵의 연구가 36년 후 시네마스코프의 토대가 되었다는 사실을 떠올린다면, 눈과 무기의 기능 사이에 항상 형성되는 치명적인 조화를 더 잘 이해할 수 있을 것이다. 그리고 실제로, 파노라마식 원격 측정의 발전이 와이드스크린 영화를 낳았듯이, 무선 원격 측정의 진보는 더 나은 영상, 즉 레이더 영상을 가져왔으며, 그 전자적 이미지는 비디오의 전자적 시각을 예견했다. 초기 자연 요새의 요충지에서부터, 망루라는 건축적 혁신을 거쳐, 고정식 관측 기구의 개발이나 제1차 세계 대전의 공중 정찰 및 전장의 '사진적 재구성'을 지나, 레이건 대통령의 최신 조기 경보 위성에 이르기까지, 군사적 지각 영역의 확장은 끝이 없었다. 시력과 직접적인 시각은 점차 광학 또는 광전자적 과정, 즉 가장 정교한 형태의 '망원 조준경'으로 대체되었다. 광학의 전략적 중요성은 제1차 세계대전 당시 이미 분명했는데, 그 한 가지 징후는 전쟁 기간 동안 프랑스의 광학 유리 생산량(거리 측정기, 잠망경, 카메라 렌즈, 원격 측정 및 각도 측정을 위한)이 연간 40톤에서 140톤으로 급증하여 연합군 총생산량의 절반을 차지했다는 점이다.

전쟁이 본질적으로 적과의 숨바꼭질이라는 관념은, 수백만 명의 병사들이 4년이라는 긴 세월 동안 참호에 파묻혀 지내야 했던 제1차 세계 대전의 참호전에서 터무니없을 정도로 입증되었다. 나중에 '포화 무기'라 불리게 된 것들(연발 소총, 기관총, 속사 야전포)의 등장으로, 승패는 병력의 배치나 움직임의 엄격한 기하학적 구조가 아니라 화력만으로 결정되었다. 군대를 최대한 집중 배치하는 대신, 은폐하고 분산시키는 데 모든 노력이 기울여졌다. 그 결과, 참호 난간을 뛰어넘고 진흙 속을 기어 자신의 무덤으로 향하는 끝없는 희생의 보병 부대들이 생겨났다. 그들은 죽든 살든, 어쨌든 적의 시선과 총탄으로부터는 안전했다.

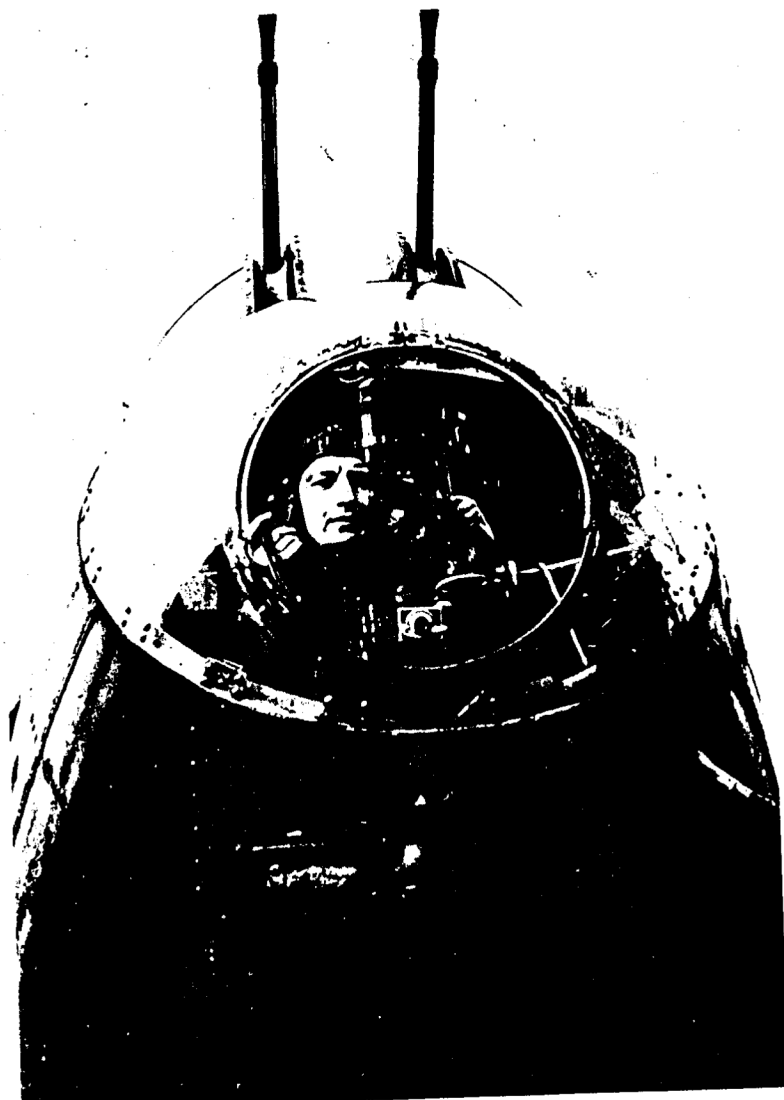
제1차 세계대전이 역사상 최초의 '매개된' 전쟁으로 볼 수 있다면, 그것은 연발 사격이 가능한 총기들이 수많은

'개인용 무기.' 백병전과 물리적 대치는 장거리 학살로 대체되었으며, 이 과정에서 적군은 자신의 총에서 뿜어져 나오는 섬광과 불빛을 제외하면 거의 보이지 않는 존재가 되었다. 이는 전쟁을 촬영하고 전장을 사진으로 재구성하기 위해 점점 더 정밀한 조준과 더 강력한 확대 기능이 시급히 필요하게 된 이유를 설명해 주며, 무엇보다 작전 계획 수립에서 공중 정찰이 새롭게 지배적인 역할을 하게 된 배경을 설명해 준다.

과거의 전쟁에서 전략은 주로 최상의 시야 조건과 가장 넓은 기동 범위를 갖춘 작전 지역, 즉 전장을 선택하고 설정하는 데 있었다. 그러나 제1차 세계대전에서 주된 과제는 정반대의 경향을 파악하는 것이었다. 즉, 표적을 좁혀 나가고, 맹목적으로 사격을 가하는 포병 부대의 막대한 사정거리와 끊임없이 이동하는 전황으로 인해 시야가 가려진 병사들을 위해 전투의 전모를 그려내는 것이었다. 이에 따라 참호용 잠망경, 망원 조준경, 음파 탐지기 등이 다량으로 등장하게 되었다. 제1차 세계대전의 병사들은 피비린내 나는 분쟁의 주역이었을지 모른다. 그러나 그들은 또한 마법적이고 장관을 이루는 성격을 일부는 이미 인식할 수 있었던(특히 에른스트 옹거, 아폴리네르, 마리네티를 떠올린다) 불꽃놀이 같은 환상극의 최초의 관객이기도 했다. 포르트아르투르 포위전 10년 후, 이는 총력전의 개막이었으며, 밤낮없이 이어지는 공연이었다.

실제로, 어둠이 내린 뒤에 왜 휴식이 필요했을까? 적의 존재는 총격의 섬광이나 참호에서 새어 나오는 불빛을 통해서만 드러났고, 낮의 시야 상실은 해가 지면서 찾아오는 것과 별반 다르지 않았기 때문이다. 1940년의 전격전을 예고하듯, 이곳에는 최초의 추적탄과 야간 표적을 위해 무인지대를 밝히는 조명탄, 사거리 9킬로미터에 달하는 강력한 탐조 등, 그리고 초기 대공 방어 시스템이 동원된 일종의 '조명전'이 펼쳐지고 있었다. '기병대가 길을 밝히고, 보병대가 승리를 거둔다'는 옛 격언은 이제 완전히 과거의 유물이 되었다. 전선이 진지전 양상으로 접어들면서 항공기가 기병대의 역할을 대신했고, 정찰기는 최고 사령부의 눈이 되었으며, 본부 전략가에게 있어 고폭탄으로 끊임없이 뒤집히는 지형을 밝혀주는 필수적인 보조 수단이 되었다. 지형적 랜드마크는 사라졌고, 지도는 모든 정확성을 상실했다. 그리고 전쟁의 풍경이 영화처럼 변해감에 따라, 최초의 기내 카메라들이 그 진가를 발휘하기 시작했다. 오직 렌즈 셔터만이 사건의 흐름, 전선의 덧없는 모습, 그리고 점진적인 붕괴 과정을 포착할 수 있었기 때문이다. 연속 촬영만이 변화하는 부대 위치나 장거리 포병의 타격, 나아가 새로운 무기들이 지닌 연쇄적 파괴력을 기록할 수 있었다.

마레가 신체 움직임의 연속적인 단계를 밝혀내는 데 가졌던 관심은, 여기서 갑작스러운 분해의 순서를 설명하려는 관심으로 변모한다.



23. 1943년, 랭커스터 폭격기 전방 포탑에 있는 카메라맨.

1967년 4월 8일 루나 오비터 5호가 촬영한 이 이미지는 텔레포토그래피 방식으로 전송되었으며, 프랑수아를 통해 처음으로 달 지역에서 촬영된 지구의 사진이 얻어졌다. 구대륙의 상당 부분이 보인다. 종단선은 대략 동경 135도와 일치한다.



47. 1967년 8월 8일, 달 궤도선에서 전송된 지구 사진.

누구에게도 온전히 보이지 않는 풍경의 분리를 설명하는 문제로 전환된다. 항
공

사진, 영화적 사진측량법 - 우리는 다시 한번 현대 전쟁 기계인 비행기의 힘과 관측 기계의 새로운 기술적 수행 사이의 결합을 발견한다. 비록 군사 영화가 스크린에 상영되도록 제작되어, 해당 움직임의 단계를 분석하는 데 있어

연속적인 네거티브 필름의 실용적 가치를 가리고는 있지만, 이는 근본적으로 마레나

무이브리지의 작업을 근본적으로 뒤집은 것이다. 왜냐하면 핵심은 더 이상 말이나 사람 등

전신의 움직임에 수반되는 변형을 연구하는 것이 아니라, 참호의 균열선을 재구성하고.

끝없는 잠재력으로 살아 숨 쉬는 지뢰가 매설된 풍경의 무한한 파편화를 고정시키는 데 있기 때문이다. 따라서

사진적 재구성의 역할과, 최초의, 잘 알려지지 않은 거대 영화 촬영 기법인 군사 영화들의 역할이 결정적이었다. 이 기법은

(1925년 이후의 팽레베의 경우처럼) 무한히 작은 것이 아니라 무한히 큰 것에 적용되었다. 따라서 1916년 아세트 연감(Hachette Almanach)이 지적

한편, 이르는 승리의 비밀이 투사체의 탄도학과 항공학의 초탄도학에 의해 공표된 기밀을 유출한 것이 아니라, 막대한 중무장수출을 노렸기 때문이다.

‘네가 본 생의’를 본 일본에 첩보로부터 이차 세계 대전이 끝났지만, 간첩이 점점 가장 적당하게 꾸민다는 불륜이. 그리고 결국 1940년의 조명전에 뒤늦게 대응한 압전 조치로 인해 도시 전체까지)를 위장하여 지키려 하는 그 군사적 비밀을 기록할 수 있는 것은 오직 필름 노출 속도뿐이기 때문이다.

1940년의 조명 전쟁).

역사적으로 무기와 상갑이 함께 발전해 왔듯이, 이제 가시성과 비가시성도 함께 진화하기 시작했고, 결국 사물을 가시화하는 보이지 않는 무기들—레이더, 소나, 그리고 정찰 위성의 고화질 카메라—을 만들어 냈다. 웰링턴 공작은 한때 자신이 평생 언덕 저편에 무엇이 있는지 추측하며 살았다고 말한 적이 있다. 오늘날의 군사 의사결정자들은 추측할 필요가 없다. 그들의 임무는 전선의 가장 넓은 지역을 포괄하면서도, 항상 본쟁의 결과에 영향을 미칠 수 있는 미세한 세부 사항까지 포착해야 하는 표현의 형태들을 혼동하지 않는 것이다. 따라서 문제는 더 이상 장거리 표적 탐지를 방해하기 위해 고안된 위장술이나 가림막의 문제가 아니다. 오히려 그것은 (사진이나 영화와 같은) 이미지가 가장 집중되어 있으면서도 동시에 가장 안정적인 정보 형태인, 전 지구적이지만 불안정한 환경 속에서 동시에 발생하는 데이터를 처리하는, 즉 ‘유비쿼터스’의 문제이다.

안정적인 정보 형태.

제1차 세계대전의 카메라 기록은 항공 관측 데이터 관리와 행동 및 반응의 등
시성에 대한 점점 더 엄격한 관리 양면 모두에서 이미 컴퓨터의 통계적 기억
을 예견하고 있었다.

특수한 표본
· 스텔스에 매진한
· "스티드"

미리보
기
스텔스

제2차 세계대전의 보포스 예측기는 전후 직후의 '전략 계산기'의 선구자가 아니었을까? 특정 시공간에서 탄도 궤적을 표적 항공기와 일치 시킴으로써 원격 측정을 개선한 이 대공포에서, 치명적인 결과는 두 비행 이미지를 화면에 실시간으로 입체적으로 중첩시킴으로써 달성되었다.

이처럼, 피의 학살 속에서 행위자들이 리듬에 맞춰 움직이고 맨눈과 맨손으로 백병전을 벌이던 나폴레옹 전쟁의 전장은, 20세기 초에 들어와 대면 대결을 즉각적인 인터페이스로, 지리적 거리를 실시간이라는 개념으로 대체한 카메라 옵스쿠라(암실)로 자리를 내주게 되었다.

군사 전략은 이전에는 공간의 분할, 즉 19세기 한 장군이 '일종의 깡깡 상자'라고 불렀던 도랑, 성벽, 방벽으로 구성된 영구 요새의 구축을 수반했다. 20세기는 시간의 분할로 넘어갔는데, 여기서 기습 효과는 모니터에 갑자기 나타나는 영상과 기호에서 비롯되었으며, 스크린은 전쟁을 은폐하기보다는 시뮬레이션하기 위해 설계되었고, 그 전쟁은 끊임없이 이어지는 영화나 24시간 방송되는 텔레비전과 점점 더 닮아갔다. 그러나 제2차 세계대전과 무선 전화의 보급을 통해야 비로소 무선 전신의 무성 영화가 마침내 말을 하기 시작했다.

1920년에 출간된 『강철의 폭풍(Steel Storms)』에서 에른스트 옹거는 전선에서의 경험을 바탕으로 산업화된 전쟁이 가져온 이러한 비현실화 효과를 다음과 같이 표현한다:

이 전쟁에서 불길은 이미 사람보다 공간을 더 맹렬히 공격하고 있었고, 나는 마치 쌍안경으로 나를 들여다보는 것처럼 내 자신과 완전히 낯선 존재가 된 듯한 느낌을 받았다... 나는 작은 포탄들이 마치 무생물을 스치는 것처럼 내 귀 곁을 스쳐 지나가는 휘파람 소리를 들을 수 있었다... 풍경은 유리처럼 투명했다.

대상과 주체, 그리고 주변 공간에 영향을 미치는 이러한 완전한 투명성은, 각 적대자가 보이지 않는 추적자들에게 감시당하고 있다는 느낌과 동시에 자신의 몸을 멀리서 관찰하고 있다는 느낌을 동시에 갖게 한다. 이는 군사 기술이 전장뿐만 아니라, 특히 시각의 시공간을 왜곡하는 환경 속에서 발생하는 지각의 혼란을 보여준다. 그곳에서는 관찰 기계와 현대 전쟁 기계가 유언어가 다음과 같이 말할 수 있을 정도로 밀접하게 결합되어 있다: "논리적으로 사고하는 능력과 중력의 감각이 마비된 듯했다."

나중에 레이더 조작원도 높은 곳에서 내려다보는 것과 같은 이 감각을 경험했으며, 과학자들은 이러한 인간적 요소를 제거하기 위해 레이더 화면에서 모든 시각적 이미지를 배제하는 '트루 모션 레이더(True Motion Radar)'를 개발했다.

모니터. 비디오 아티스트 백남준이 '전자 이미지가 만유중력을 이겨낸 승리'라고 칭한 현상은 이를 한층 더 발전시켰다. 무중력감과 일상적 감각의 정지 상태는 '시각적 현실'과 그 즉각적이고 매개된 재현 사이의 혼란이 커지고 있음을 시사한다. 자동화 무기의 위력과 사진 장비의 새로운 성능이 결합되어, 비물질화의 고통 속에 있으며 결국에는 완전히 해체될 운명에 처한 세계의 최종적 이미지를 투영한다. 이 세계에서 루미에르 형제의 영화는 더 이상 자신의 눈을 믿을 수 없는 옹거의 우울한 망원경 관찰자보다 더 신뢰할 수 있게 된다.

더 이상 자신의 눈을 믿지 못하는.

제1차 세계대전의 매우 의미심장한 사건 하나—흥미롭게도 26년 후 변화하는 전장의 양상을 보여주는 변형된 형태로 재현되었던 사건—가 이 주장의 타당성을 입증해 줄 것이다. 1914년 당시 프랑스와 독일 지휘부는 공중 정찰을 거의 신뢰하지 않았으며 지상 순찰을 훨씬 더 선호했다. 그러나 마른 전투에서 수도 주변 요새 지대의 항공 담당자인 벨랑제 대위는 갈리에니 장군의 촉구로 파리 인근의 정찰 비행 횟수를 늘렸다. 그 후, 신기술 활용에 탁월했던 식민지 전쟁 전문가 갈리에니와 전선을 책임진 장교들 사이에 해석의 갈등이 발생했다. 지상에서 볼 때 독일군의 공격 방향은 불분명했고 정찰병들의 보고는 모순적이었다(비록 참모본부는 이를 진리로 받아들였지만). 하공에서 바라보면 공격 축이나 전반적인 진격 방향이 갑자기 명확해졌지만, 프랑스 최고 사령부는 이 증거를 받아들이기를 거부했고, 당연히 비행기가 상공에서 제공하는 수직적·전경적 시야보다는 지상의 수평적·원근적 시야를 더 중시했다. 결국 갈리에니는 적군의 움직임에 대해 자신의 '관점'을 관철시켰는데, 파리가 아니라 마른 강에서였다. 일부 저자들은 마른 강 제1차 전투에서의 승리를, 교통을 효율적으로 통제하는 파리 지역의 조밀하고 동심원적인 철도망 덕분이라고 돌렸다. 그러나 오늘날에는 그 성공적인 결과가 관점의 통제, 즉 기병대의 관점이 정찰기의 수직적 시야에 갑자기 밀려난 전투 이미지의 정의에 달려 있었다는 것도 적어도 그럴듯해 보인다.

그 후로, 윈스턴 처칠이 확인했듯이, 일반적인 경향이 연이은 사건들을 지배하게 되었다. 이는 영화술의 발명과 크로노토프그래피의 발명 사이의 차이와 같다. 이제 무력 충돌은 영사를 통해서만 인식될 수 있게 되었기에, 전쟁 영화의 포토그램만이 그 내적 역동성이나 전반적인 흐름을 드러낼 수 있었고, 지상 정찰은 전술적 통제 수단으로만 남게 되었다. 이미지와 시퀀스를 가속된 움직임으로 검토하는 이 시스템은 이후 군사 열병식과 훈련에 적용되었는데, 그 훈련장은

이동전(war of movement)을 투사하는 스크린에 불과했다. 공격의 가능성을
가시화할 수 있는 유일한 수단으로서, 영화는 망원 조준경이 소총에 부착
되거나
공중전에 영화 기관총이 도입된 것과 마찬가지로 전투와 연관되게 되었다.

전격전은 마른 전투의 에피소드가 반복되는 과정에서 이러한 관점의 전복
을 여실히 보여주었다. 1940년 봄, 정확히 5월 10일, 사건들은 너무나도 빠
르게 연이어 발생하여 공군만이 그 재앙적인 규모를 파악할 수 있었다. 5월
12일, 현재 프랑스 공군 기록 보관소에 소장된 보고서에 따르면, 제2/33 정
찰대(생텍쥐페리가 복무했던 부대)의 세리 중위는 다음과 같이 기록했다.
'무즈 강에 걸린 다리들은 무사하다. 전반적인 인상: 적군은 아르덴 지역에
서 기갑 사단을 앞세워 진격 중이며, 어떠한 저항도 만나지 않고 있다.' 이러
한 명백한 정보에도 불구하고, 프랑스 참모본부는 이 관측 중위의 말을 믿
지 않았다. '아르덴: 전략적 가치가 없고 뚫을 수 없는 지형'이라는 오래된
군사적 격언 때문에 마지노 선을 북쪽으로 연장하는 것이 중단되었기에, 세
리의 이단적인 보고를 신뢰할 여지는 전혀 없었다. 그 후의 전개는 잘 알려
져 있다. 여기서 문제는 더 이상 관점의 규모가 아니라, 특정 지형이 적의
맹렬한 진격에 얼마나 취약하느냐는 점이다.
따라서 용거의 전쟁 풍경이 지닌 유리처럼 투명한 특성은 울창한 지형을
뚫고 나가는 과정과 결합되어, 숲이 우거진 산악 지대조차 전진하는 기갑
사단 앞에서는 투명해진다. 이는 더 이상 정신적 무중력을 겪는 병사에게
만 영향을 미치는 단순한 착시 현상이 아니다. 오히려 공중 폭격기가 공중
에서 저항을 받지 않는 것처럼, 전차에 대해 아무런 저항도 제공하지 않는
전략적 영토에 영향을 미치는 동력적 착시 현상이다.
전투기 조종사로서의 글에서 생텍쥐페리는 몇 가지 강렬한 은유를 사용하
나:

수직으로 보이는 것은 맑고 흔들림 없는 유리 아래에 놓인, 다른 시대의
진귀한 유물들뿐이다. 나는 박물관의 수정 액자 위로 몸을 기울이고, 내
조종석이라는 거대한 반짝이는 유리창 위로 우뚝 솟아 있다. 아래에는
사람들이 있다. 현미경 슬라이드 위의 원생동물들처럼... 나는 냉철한 과
학자이며, 나에게 그들의 전쟁은 실험실의 실험일 뿐이다.²

정적 전쟁으로부터 공포에 질려 거리를 두는 병사의 태도는, 굴절과 회절
의 모든 현상을 지닌, 마치 물처럼 투명한 유리 같은 매체 속에서, 전광석
화 같은 전쟁의 기술, 즉 군사 사진 분석의 망원 렌즈와 입체 안경으로 읊
겨진다.

그리하여 위치 기반 전술의 시대는 저물었다. 기계화 군대의 극도의 기동
성은 오직 영화만이 포착할 수 있는 새로운 시간적 통일성을 부여했으나,
더 빠른 속도로 인해 때때로 어려움을 겪기도 했다.

항공기는 이미지의 흐름을 확장시켰고, 고고도는 카메라의 기구를 얼어붙
게 만들었다. 이러한 이유로 군사 과학자들은 광학 스캐닝 방법을 정교화
했고, 기내 컴퓨터가 도입되기 전까지 녹음기로 조종사의 불완전한 기억을
보완했으며, 항공기의 수직 방향을 쉽게 시각화할 수 있는 '하이포스코프'
를 통해 촬영의 정밀도를 높였다. 무겁고 거추장스러운 시트형 감광지는
자동 감기 필름 카트리지로 대체되었다. 기체 속도/필름 감도 조절 장치, 비
행 중 네거티브 표기, 그리고 광전지 결합 기술은 기록물의 해석을 용이하
게 하여 그 폭질을 한층 더 향상시켰다.
시간과 공간 양면에서 조사의 한계가 점차 확장되고 있었다. 군대의 급속한
이동으로 인해, 지휘부가 대응할 충분한 시간을 확보하기 위해서는 항공기
비행 범위 내에서 가능한 한 가장 먼 지점에서 그들의 진격을 탐지해야 했
다. 시속 4km로 이동하던 보병 시대, 정보가 하루나 일주일, 심지어 그 이상
동안 유효했던 시절은 지났습니다. 이제 보고서는 몇 시간, 심지어 몇 분 만
에 그 가치를 잃게 되었습니다. 전쟁의 비밀이 언제나 공중에 적혀 있다면,
오직 고속 전송만이 그 중요성을 유용하게 해독할 수 있게 해줍니다.

해독된다.

프랑스가 패배한 후, 영국은 시드니 코튼의 조언을 받아들여 무거운 무장
블렌하임 폭격기를 예비 연료 탱크를 탑재할 수 있는 무장하지 않은 스피트
파이어로 교체함으로써 공중 정찰 체계를 재편했다. 진정한 비행 카메라처
럼 작동하는 이 최첨단 항공기는, 다양한 행동의 연속성뿐만 아니라 동시
성을 실시간으로 또는 재생하여 감지할 수 있는 오늘날의 '비디오 미사
일을 예견했다.
다양한 행동의 동시성.

1912년, 독일의 알프레드 마울은 노즈 콘에 소형 사진 장치를 장착한 화약
추진 로켓을 발사했다. 로켓은 최고 고도에 도달하자 단 한 장의 사진을 촬
영한 뒤 속도를 줄여 지상으로 귀환했다(나다르의 최초의 기구 촬영 사진을
바탕으로 한 군사 실험이었다). 20년 후, RCA 연구소에서 블라디미르 조보
리킨은 전자 텔레비전의 초기 명칭인 '아이코노스코프(Iconoscope)'를 발명
했다. 그는 이를 대중 매체가 아닌 인간의 시야 범위를 확장하는 수단으로
제시했다. 실제로 그는 파이프오리엔와 보이저 우주 탐사선보다 수년 앞서, 접

근 불가능한 지역을 관측하기 위해 로켓에 카메라를 장착하고자 했다.
접근할 수 없는 지역을 관측하기 위해 로켓에 카메라를 장착하고자 했다.

이러한 시야와 탐지 범위를 확장하려는 열망은 결국
전자기 레이더 빔이라는 과학적 해답을 찾았으며, 이는
영국 전투 당시 공중에 에테르와 같은 투명성을 부여했다. 왓슨-
왓슨 대기 중에 신비롭고 보이지 않는 스크린을 펼쳐 놓았는데, 그 높이는
어떤 항공기라도 지상의 어딘가에서 감지되지 않고는 통과할 수 없을
정도로 높았으며, 마치 어두운 방에 빛의 점으로 나타나는 것처럼
감지되었다. 한때 니에프스와 다게르의 암실에서 일어났던 일이
이제 영국 하늘에서 벌어지고 있었다. 전쟁 상황실

런던의 한 전략 본부는 고위 장교들과 여성 보조원들—실제 전쟁을 모방한 전략 본부의 '호스티스'라고 할 수 있는 이들—로 가득 찼으며, 이들은 '체인 홈(Chain Home)' 레이더 정보의 흐름을 관리하고 영국 공군(RAF)의 전투 편대를 조정했다. 승무원들과 그들의 '전쟁 호스티스'들 사이의 간략한 대화는 마치 두 사람이 같은 방에 있는 것처럼 전파를 타고 오갔다. 제때 경고를 받고, 안내를 받으며, 위로를 받은 전투기 조종사들은 무대 뒤에서 들려오는 이 목소리들에 끊임없이 이끌렸다. 유성 영화가 된 것은 전쟁 영화뿐만이 아니었다. 조종사들은 작전실의 청중을 눈앞에 그려볼 수 있었고, 그들의 눈부신 전파를 감탄사와 해설로 장식했기 때문이다. 여성 보조원들은 지휘관의 성공에 기여했을 뿐만 아니라, 유령이 점점 더 큰 역할을 맡게 된 전투의 비현실화에도 일조했다. 적 조종사의 화면 속 유령은 그들이 격추되었음을 확인시켜 주었고, 유령 같은 레이더 영상과 목소리, 메아리가 화면과 라디오, 소나를 통해 들려왔다. 빛과 파동의 투사가 옛날의 화살과 창 투사를 대체한 것이다.

군사력은 외형적 모습과의 관계에 의존하지만, 이 힘은 수년에 걸쳐 위장, 미끼, 전파 방해, 연막, 전자전 등 다양한 수단의 범람 속에서 그 사실성을 상실해 왔다. 공격용 무기고는 번개 같은 전쟁의 영화적 광기 속에서 시각적 환상과 운동 환상이 융합된 충동을 위해 새로운 장치들을 갖추게 되었다. 여기서 중요한 것은 핵폭발의 섬광이 터지는 순간까지 물체와 이미지, 소리가 공간을 가로지르는 속도이다.

1940년 봄, 1914~18년과 달리 정찰기는 지상과의 단파 무선 통신을 지속적으로 유지하고 있었으며, 그 통신 범위는 전쟁이 끝날 무렵 수십 킬로미터에서 500킬로미터로 확대되었다. 같은 해 가을, 영국 공군(RAF)의 야간 전투기들은 최초로 기내 레이더를 장착하게 되었는데, 이를 통해 조종사들은 5킬로미터 이상 떨어진 어둠 속을 비행하는 도르니에나 메서슈미트 Bf 110을 조종석 화면으로 확인할 수 있었다. 조종사의 이중 시야라는 능력은 이처럼 전사의 인격에 새로운 이중성을 부여했다. 고개를 돌면 대기의 투명성과 육안 조준이, 고개를 숙이면 에테르의 투명성과 원거리 시야가 가능해진 것이다. 가까운 곳과 먼 곳, 이 두 가지 군사적 공간은 하나의 전투, 하나의 전쟁을 반영했다. 이후 이러한 기술들은 지평선 너머 타격 무기 체계의 개발로 이어졌다. 2억 캔들파워에 달하는 눈부신 탐조등의 빛을 뚫고 임무를 수행해야 했던 야간 폭격기들은, 점차 임무 완수를 돕는 새로운 장비와 절차를 갖추게 되었다. 1940년 루프트바페가 런던과 코벳리의 폭격 지점을 표시하기 위해 소이탄을 투하했던 반면, 1941년 연합군의 '밀레니엄 작전'에서는 충격식 조명탄을 사용하여 어둠 속에서 붉은 빛의 직사각형을 그려내, 헬리팩스와 랭커스터 폭격기들이 쫓는 상공에서 파괴적인 폭탄을 투하할 수 있도록 했다.

그 후 연합군은 마그네슘 조명탄과 전자 플래시를 개발했는데, 이를 통해 미 공군 폭격기들은 지면을 밝힐 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 적의 방어망을 잠시 동안 눈부시게 할 수 있게 되었다. (이러한 혁신은 베트남 전쟁 당시 섬 코헨에 의해 한 단계 더 발전하여, 적의 시야를 1시간 이상 가릴 수 있게 되었으며, 이 분야의 최신 발전은 모가디슈와 런던에서 테러리스트들을 상대로 사용된 섬광 수류탄이다.)

(모가디슈와 런던)

1942년이 되자 지상 전자 장비들은 플라잉 포트리스 편대를 매우 먼 거리에서 유도할 수 있게 되었으며, 이는 그들이 주야를 가리지 않고 어떤 기상 조건에서도 폭탄을 투하하는 데 도움을 주었다. 관련된 두 지상 기지국은 '더 캣(The Cat)'과 '미키 마우스(Mickey Mouse)'로 불렸다. 특수 수신기를 장착한 항공기는 '캣'의 전파를 포착하여 수동적으로 유도되어 목표물 인근까지 이동했다. 약 400km 떨어진 곳에서 조용히 작전을 지켜보던 '마우스'가 그 뒤를 이어, 폭격기가 폭탄을 투하해야 할 시점을 계산한 뒤 레이더를 통해 명령을 전송했는데, 이 모든 과정의 오차 범위는 고작 100미터에 불과했다.

서유럽을 뒤덮은 이 정교한 전자 네트워크는 처음에는 GEE로 알려졌습니다. 그러나 지속적으로 개선되면서 호출 부호가 OBOE로 바뀌었고, 마침내 1943년에는 H2S로 변경되었습니다. 이때쯤에는 조종사들에게 단순한 레이더 신호뿐만 아니라, 그들이 비행 중인 목표물의 빛나는 실루엣인 '레이더 영상'을 제공할 수 있게 되었습니다. 이 폭격 장비는 지면과 수직으로 센티미터파를 발사하는 송신기를 장착하고 있었으며, 반사된 신호가 돌아와 음극선관 화면에 15제곱킬로미터 규모의 전자 영상을 형성했다. 이 시스템은 함부르크를 초토화시킨 '고모라 작전'에서 처음으로 사용되었다.

함부르크를 초토화시켰다.

따라서 포병, 기관총 등과 같은 가시적인 무기 체계는 대륙 전체를 아우르는 전자전의 비가시적인 무기 체계와 얽히게 되었다. 과거에는 자연 지형을 적의 사격으로부터 자신을 보호하는 은폐처이자 자신의 표적을 가려주는 장애물로 여겼던 조종사들에게, 더 이상 지상의 물체는 보이지 않는 존재가 아니었다. 대공 방어 체계는 전쟁의 보편화 덕분에 혜택을 보았다. 예를 들어, 네덜란드 아른헴에 작전 본부를 둔 '캄후버 안'은 북해에서 지중해에 이르는 주요 지역을 포괄하는 공습 경보 시스템을 통해 독일 전투기의 대응을 조직했다. 각각 반경 300킬로미터의 원형 영역을 추적하는 '파노라마 레이더' 설치물 네트워크는 하늘의 전자적 이미지를 '유럽 요새(Festung Europa)'의 대공 포대로 전송할 수 있었다. 어둠과 거리, 자연적 장애물을 뚫고 나가는 이러한 완전한 가시성은 전쟁의 공간을 투명하게 만들었고, 군사 지휘관들을 예지력을 갖춘 존재로 만들었다. 왜냐하면 예견과 예측이라는 기술적 과정을 통해 대응 시간이 지속적으로 단축되었기 때문이다.

공습 경보 시스템은 유럽 대륙에서 심리적으로도 중대한 역할을 했다. 적 비행대가 해안을 넘자마자 민간인들에게 사전 경보가 전달될 수 있었고, 이들이 목표 도시로 방향을 틀면 이는 전면 경계 태세로 전환되었다. 시공간이 압축됨에 따라, 수백만 명의 경각심 있는 청취자들은 위험을 동시에 체험하게 되었다. 후퇴할 공간이 부족했던 그들에게 주어진 유일한 보호 수단은 라디오가 선사한 시간뿐이었다.

유럽의 거대 도시권에 가해진 연합군의 공습은 갑자기 '소리와 빛의 쇼'가 되었고, 일련의 특수 효과이자, 공포에 질려 정전 상태에 놓인 주민들을 혼란에 빠뜨리기 위해 고안된 분위기 연출이 되었다. 그 드라마의 규모에 걸맞은 어두운 방 안에서, 곧 희생자가 될 사람들은 가장 끔찍한 야간 동화극, 뉘른베르크의 빛의 건축을 재현한 침략적 영화의 지옥 같은 광경을 목격했다. 쥘펠린펠트에서 나치 축제를 기획했던 알베르트 슈페어는 1943년 11월 22일 베를린 폭격에 대해 다음과 같이 썼다:

그 공습은 결코 지워질 수 없는 기억을 남기는 광경이었다. 그 환상에 휩쓸리지 않으려면 끊임없이 끔찍한 현실의 얼굴을 떠올려야만 했다. 베를린 사람들이 '크리스마스 트리'라고 부르던 낙하산 로켓이 갑자기 하늘을 밝혔고, 이어서 발생한 폭발의 섬광은 소이탄의 연기에 삼켜졌다. 사방에서 무수한 탐조등이 밤하늘을 훑었고, 빛의 빔에 포착된 비행기가 탈출을 시도할 때면 숨 막히는 추격전이 시작되었다. 때로는 비행기가 명중당해 잠시 동안 불타는 햇불이 되기도 했다. 그것은 목격한 종말의 광경이었다.

히틀러의 건축가는 이미지의 지옥과 지옥의 이미지 사이의 좁은 간격을 가능하게 한 성맞춤인 위치에 있었다:

1935년 뉘른베르크 당 대회를 위해 나는 150대의 대공 탐조등을 사용했는데, 하늘을 향해 수직으로 뻗은 그 광선들이 밤하늘에 빛나는 직사각형을 형성했다. 그 빛의 벽 안, 그야말로 전례 없는 공간에서 대회는 온갖 의식을 겹쳐 펼쳐졌다. 그것은 마치 중세 시인들이 상상했던 유리 성을 떠올리게 하는, 동화 같은 장식이었다. 지금 와서 생각해 보면, 내 가장 성공적인 건축적 창작물이 환상극이자 비현실적인 신기루였다는 사실에 묘한 기분이 든다.

환상이 아니라, 오히려 전쟁을 위한 리허설이자, 30년 넘게 군이 보유한 자재를 활용한 홀로그램 같은 전조였다.

투명성, 유비쿼터스성, 즉각적인 정보 — 런던에서든 베를린에서든 무대 감독들이 해군과 공군 함대를 이리저리 움직이던, 그 위대한 '지휘 오페라'의 시대였다. 슈페어는 "사령부 통신 센터는 그 분야 최고의 모범이었다"고 적고 있다.

회의실의 책상에 앉아 히틀러는 전장의 모든 사단을 지휘할 수 있었다. 상황이 악화될수록, 이 현대 전쟁의 도구는 현장의 현실과 그 책상 위에서 작전을 지휘하던 환상 사이의 괴리를 더욱 부각시켰다.³

이제 지휘관들은 중개자를 최소화한 채 권한을 행사할 수 있게 되었다. 히틀러는 장군들에게 무전으로 명령을 내리며 그들의 주도권을 박탈함으로써 군벌처럼 행동했지만, 결국 양 진영의 전체 통신 체계는 최고 사령관이 부하들을 통제하는 힘을 강화하는 데 기여했다. 권력은 이제 직접적인 연결 고리에 있었다. 전략가 세마(Se-Ma)가 말했듯이, 군대는 마음대로 오가고, 전진하고 후퇴할 수 있을 때 항상 강하다면, 우리는 이 전쟁 시기에는 오고 가는 것이 병력이라기보다 탐지 및 송신 장비에서 나오는 신호였다고 말해야 할 것이다. 시각적 또는 시청각 기술은 이제 1914~18년 전쟁 당시처럼 강행군이나 원정만 재현하는 데 그치지 않고, 실시간 자동 피드백과 재전송을 통해 군대의 실제 이동을 재현하기 시작했다. 그렇지 않고서는 독일 국방군(Wehrmacht)에 PK 부대가 도입된 것, 또는 연합군이 단순히 전쟁 특파원뿐만 아니라 자체 영화 특공대(cine-commando) 부대를 활용한 것을 어떻게 설명할 수 있겠는가? 이는 군사 작전을 점점 더 정교하게 중재해야 할 필요성, 즉 조종사의 '이중 시야'를 동시에 부재하면서도 어디에나 존재하는 최고 사령부까지 확장해야 할 필요성 때문이 아니었겠는가?

공격을 비현실적인 것으로 만들면서, 산업화된 전쟁은 도덕론자들이 비난하던 그 거대한 장례식 장치가 아니게 되었고, 결국 가장 위대한 미스터리, 즉 기만의 장치이자 억지 전략의 미끼가 되었다. 우리가 보았듯이, 이미 제1차 세계대전 당시 반복되는 이미지의 산업화는 지역적 규모의 파괴가 지닌 이러한 영화적 차원을 잘 보여주었다. 그곳에서 풍경은 끊임없이 뒤집혀졌고, 연속적인 프레임과 샷의 도움을 받아 재구성되어야만 했다. 이는 현실을 쫓는 영화적 행위였으며, 영화가 군사 지도를 대체한 불확실한 영토의 분해와 재구성이었다.

영화적 비현실화는 이제 권력의 본질 자체에 영향을 미쳤으며, 권력은 평범한 인간들의 시공간이 아닌 단일한 전쟁 기계의 시공간을 지닌 기술적 '저편'에 자리 잡았다. 이 영역에서 순차적 시각은 망막 잔상 현상과 마찬가지로 현실 인식의 기원이자 종착점이다. 왜냐하면 움직임을 보는 행위는 이미지의 본질적 특성과 인간 고유의 관찰 속도와 연결된 통계적 과정에 불과하기 때문이다. 공중 경찰의 거시적 영화 촬영, 파노라마 레이더의 케이블 텔레비전, 작전 단계 분석에 사용되는 슬로우 모션이나 가속 모션 등 이 모든 것은 지휘관의 작전 계획을 애니메이션 만화나 흐름도(flow-chart)로 변환시킨다. 바에 태피스트리 자체는

영화 이전 시대의 행진 장면의 모형인 바에 태피스트리에서, 노르망디 상륙 작전의 병참 체계는 이미 1944년 6월 6일의 '가장 긴 날'을 예견하고 있었다.

이제, 귀납적 통계가 보방 원수가 서로 다른 시기에 같은 장소를 향해 길고 반복적인 여정을 떠날 때 행하던 계산에서 발전했다는 사실을 잊어서는 안 된다. 이러한 여정마다 루이 14세의 요새 총감은 일종의 '전시 담당관'이 되었다. 왕국은 그의 눈앞에서 행진하며, 전면적인 검열을 받기 위해 스스로를 내어놓았다. 이는 단순히 군대 행군을 총괄하는 장교의 병참적 이익을 위한 병력 집결이 아니었다. 그것은 국가에 대한 전면적인 사열이었으며, 영토라는 신체에 대한 건강 검진과도 같았다. 왕의 행정관이 예리한 시선으로 지켜보는 가운데 뻣뻣한 대열이 앞뒤로 행진하던 평범한 상황 대신, 마치 퍼레이드처럼 정렬된 국가의 각 지방들이 총감의 사열을 받는 것이었다. 그러나 지역적 풍경을 펼쳐 보이게 했던 이러한 반복된 여정은, 순회 관찰자만을 위한 기교나 영화적 속임수에 지나지 않았다. 그는 상황과 장면들이 사라져 가는 것을 홀로 지켜보며 점차 지역적 현실을 놓치고 말았고, 결국 행정적 규범을 우선시하는 재정법 개혁을 요구하게 되었다.

통계는 우리를 정치경제학의 여명으로 이끈다. 정치경제학은 단순한 사실의 연대기적 연속이 아니라, 기호의 지속성과 지배적인 경향에 기반을 두었다. 이는 계몽주의에서 사진 기록, 뮌헨의 다중 촬영기, 마레의 크로노포토그래피, 루미에르 형제의 영화 카메라로 이어진 사상의 흐름과 동일하며, 몽타주라는 기법의 창시자인 멜리에스를 빼놓을 수 없다.

잘 알려진 바와 같이 윈스턴 처칠은 과거에는 단발적인 사건이 경향보다 더 중요했지만, 현대 전쟁에서는 경향이 단발적인 사건보다 우위를 점했다고 믿었다. 대중적 현상은 실제로 즉각적인 파악을 피하며, 과거에는 존재하지 않았던 컴퓨터와 감청 및 기록 장비를 통해서만 인지될 수 있다(따라서 처칠의 판단은 상대적인 성격을 띤다). 따라서 우리는 총력전이 당대의 전체주의적 경향을 드러내고 궁극적으로 가능하게 하는 영상 장비의 부상에 결정적인 기여를 했다고 결론 지어야 한다.

'비행 폭탄'이나 성층권 로켓과 같은 '비밀' 무기의 개발은 크루즈 미사일과 대륙간 미사일은 물론, 다양한 광선을 이용해 지평선 너머에 있거나 밤에 가려진 것뿐만 아니라 존재하지 않거나 아직 존재하지 않는 것까지 가시화시킨 그 보이지 않는 무기들의 토대를 마련했다. 여기서 우리는 원자 방사선에 의존하는 무장 필요성에 대한 전략적 허구를 볼 수 있는데, 이 허구는 전쟁 말기에 '궁극의 무기'로 이어졌다.

제1장에서 살펴본듯이,

1945년 8월 6일과 9일의 핵폭발에 대해 많은 후기가 쓰여졌지만, 히로시마와 나가사키에 투하된 폭탄이 현재 개발 중인 강화 방사선 중성자 폭탄, 지향성 빔 레이저 무기, 하전 입자 총을 예견한 광무기였다는 점을 지적한 사람은 거의 없다. 게다가, 히로시마 생존자 다수는 폭발 직후 그것이 상상조차 할 수 없는 위력을 지닌 마그네슘 폭탄이라고 생각했다고 증언했다.

약 500미터 상공에서 폭발하도록 설정된 첫 번째 폭탄은 1,150만 분의 1초 동안 지속된 핵 섬광을 일으켰으며, 그 밝기는 모든 건물의 지하실까지 꿰뚫었다. 이 섬광은 돌벽에 흔적을 남겼는데, 특정 광물의 융합으로 인해 표면 색이 변했으나, 보호된 표면은 이상하게도 변하지 않은 채로 남아 있었다. 의복과 신체도 마찬가지로었는데, 기모노 무늬가 희생자들의 살갓에 문신처럼 새겨졌다. 발명이 니세포르 니에프스에 따르면 사진이 단순히 빛으로 새기는 방법이라면, 신체는 그 자체의 발광성을 통해 흔적을 새겨 넣는 것이었으나, 핵무기는 니에프스와 다게르의 암실과 군용 탐조등을 모두 계승했다. 암실의 중심에 나타나는 것은 더 이상 빛나는 윤곽이 아니라 그림자이며, 때로는 히로시마에서처럼 지하실과 금고의 깊은 곳까지 스며든다. 일본의 그림자들은 예전처럼 그림자 인형극의 스크린에 새겨지는 것이 아니라, 도시의 벽이라는 새로운 스크린에 새겨진다.

원자폭탄, 1945년; 수소폭탄, 1951년. 한국전쟁... 전쟁이 끝난 후 모든 것이 가속화되었다: 화력은 더 이상 총기만을 의미하지 않고 전투기의 제트 엔진을 의미하게 되었다. 1952년에는 음속의 벽을, 1956년에는 '열의 벽'을 돌파했다. 빛의 벽은 그 이후의 일이었다. 하늘 위에서는 전략공군사령부(SAC)의 폭격기들이 항상 대기 상태에 있었고, 방공사령부(ADC)의 요격기들은 소련의 장거리 공격에 대비해 방어망을 펼치고 있었다. 1953년 5월 12일 소련이 첫 수소폭탄을 실험에 성공하면서 위험은 더욱 커졌다.

미국으로서는 새로운 정보 수집 수단을 확보하는 것이 시급한 과제가 되어가고 있었다. 그리하여 이스트만 코닥은 마일라(Mylar) 기반 필름을, 하이콘(Hycon) 사의 에드윈 랜드 박사는 고해상도 카메라를 개발해 냈으며, 이 두 기술은 소련 상공을 정기적으로 정찰하는 기반을 마련했다. 그 후의 전개는 잘 알려져 있다. 1961년 10월, 제3차 세계 대전의 위협과 함께 쿠바 위기가 시작되었다. 1962년 8월 29일, U-2 항공기가 피델 카스트로의 섬 상공에서 임무를 마치고 소련의 미사일 기지 설치 사실을 입증하는 필름 증거를 가지고 돌아왔다. 이는 흐루쇼프와 케네디 간의 대립을 촉발시켰고, 몇 달 후 두 국가 원수 간의 핫라인 연결, 즉 양국의 작전실 간의 즉각적인 소통 창구가 마련되는 결과로 이어졌다.

우리는 여전히 이란과 페르시아만 상공에서 운용 중인 U-2 정찰기가 사진 및 전자 감시 시스템뿐만 아니라, 정찰 조종사가 2만 5천미터 이상의 고도에서 지형의 윤곽을 따라갈 수 있게 해주는 망원 콜리메이터, 즉 '시네-드리프트 인디케이터'를 장착하고 있다는 사실을 기억해야 한다.

또한 1962년, 이미 1만 명의 미국 군사 고문이 베트남에 주둔하고 있던 시점에, 역사상 최초의 전자전이 하버드와 MIT에서 구상되었다. 이 작전은 호치민 루트 전역에 센서를 낙하산 투하하는 것으로 시작되었으며, 1966년에는 라오스 진입로, 미군 기지 주변, 특히 케산 요새 일대에 음향(Acouboy, Spikeboy) 및 지진(Ads id, Acousid) 탐지기로 구성된 전자 '맥나마라 라인'을 구축하며 이어졌다.

당시 하버드 대학의 로저 피셔 교수는 최신 기술을 활용해 적의 움직임을 효과적으로 감시하는 '지상-공중 방어망'이라는 전략적 개념을 개발했다. 이 방어망은 적외선 장치와 저조도 텔레비전을 사용하며, F-105 썬더치프 전투기, 팬텀 제트기, 휴이-코브라 공격 헬리콥터와 같은 최첨단 공중 공격 수단과 결합될 예정이었다. 수송기(더글러스 AC-47, 그리고 무엇보다 허큘리스 C-130)는 최신 전자 장비로 무장한 '비행 포대'로 개조되었다. 여기에는 폭탄을 절대적인 정밀도로 유도할 수 있는 레이저 표적 지정기, 야간 투시 및 영상 증강 시스템, 그리고 분당 6,000발을 발사할 수 있는 구형 개틀링 건의 후속 모델인 컴퓨터 제어식 다연장 미니검(Miniguns)이 포함되었다.

적의 이동이 대개 야간에 이루어진다는 사실로 인해 필수적이었던 이 정교한 경계 시스템 덕분에, 정전은 과거의 일이 되었고 어둠은 전투기 조종사들의 최고의 동맹이 되었으며, 주간 전장 또한 그림자 같은 전투원들에게는 어두운 영화관이 되었다. 따라서 미국인들은 화약, 전기 및 전자 장치를 동원해 이러한 시각적 맹점을 극복하기 위해 광란의 노력을 기울였는데, 이들 장치의 대부분은 광 증폭, 사진 측량, 열화상 촬영, 적외선 스캐닝, 심지어 특별히 개발된 적외선 필름까지 활용했다. 이 모든 무기 체계는 전쟁의 새로운 양상, 합성 이미지의 대량 사용, 그리고 데이터의 자동 피드백을 초래했다. 또한 이들은 화학적 제초를 가능하게 하여, 마침내 화면을 기생 식물로부터 비울 수 있게 했다.

1967년 10월, 태국의 나콘파놈 전자 감시 센터는 지상 요격기에서 전송되고 록히드 배트캣(Bat-Cat) 항공기를 통해 중계된 데이터를 수신, 해석하여 화면에 표시하고 있었다. 전쟁의 새로운 거점이 된 이 사무실에서는 IBM 360.35 컴퓨터가 데이터를 자동으로 분류하여, 요격기가 작동된 시간과 장소를 보여주는 '스냅샷'을 생성했다. 다음에 근거하여

이 정보를 바탕으로 분석가들은 적군의 이동 일정을 수립하고, 전투기-폭격기 승무원들에게 '스카이스팟(Skyspot)' 전투 데이터를 전달하여 그들이 최대한 신속하고 정밀하게 작전에 투입될 수 있도록 했다. 그러나 우리에게 가장 흥미로웠던 것은 무인 드론이었다. 날개 길이가 약 3미터인 이 항공기는 카메라로 2,000장의 사진을 촬영할 수 있었고, 탑재된 텔레비전 장치를 통해 240킬로미터 떨어진 수신 기지로 실시간 영상을 송출할 수 있었다.

아폴리네르는 1915년 적의 포화를 가리키며 "내 영혼에 비가 내린다, 비가 내리지만 죽은 눈들의 비가 내린다"라고 썼다. 전자전의 도래와 함께 이 비유는 이제 시대에 뒤떨어진 것이 되었다. 발사체들은 깨어나 수많은 눈을 떴다. 열추적 미사일, 적외선 또는 레이저 유도 시스템, 그리고 자신이 보는 것을 조종사와 콘솔 앞에 앉아 있는 지상 관제사에게 중계할 수 있는 비디오 카메라가 장착된 탄두들이 그것이다. 융합은 완성되었고, 혼란은 완벽해졌다. 이제 무기와 눈의 기능을 구분할 수 있는 것은 아무것도 없다. 발사체의 이미지와 이미지의 발사체는 하나의 복합체를 이룬다. 탐지 및 포착, 추적 및 파괴라는 임무에서 발사체는 화면 위의 이미지, 즉 '시그니처'이며, 텔레비전 화면은 빛의 속도로 전파되는 초음속 발사체이다. 옛날의 탄도 투사는 빛의 투사, 즉 유도 미사일 또는 '비디오' 미사일의 전자적 눈으로 대체되었다. 이는 이동식 촬영대를 발명한 유전 프로미오를, 나아가 브리엔 전투에 눈덩이처럼 카메라를 날려보내고자 했던 아벨 간스를 열광시켰을 법한 실물 크기의 영화 투사이다.

총열에 조준기가 장착된 이래로, 사람들은 발사체와 빛, 즉 총열의 영혼인 빛의 용도를 끊임없이 연관 지어 왔다. 최근의 발명품으로는 광자 가속기와 광 증폭기가 있으며, 이제는 레이저 무기, 유도 빔, 하전 입자 총 등이 등장했다. 전문가들은 총열 장착에 만족하지 않고, 성능을 향상시키기 위해 포의 내관에 조준 장치를 삽입했다. 프랑스와 미국의 탄도 및 공기역학 연구소에서는 길이 100미터에 달하는 '초탄도 발사 터널'을 이용해 '재진입체'(시험 중인 발사체)의 축소 모형을 초속 5,000미터의 속도로 발사할 수 있다. 이후 초당 4천만장의 이미지를 촬영할 수 있는 '시네라디오그래픽' 플래시 장비를 사용하여 포신 내부의 궤적을 시각화한다.⁷ 이는 우리를 영화의 기원으로, 즉 총열에 렌즈를 장착하고 감광판을 회전시키는 실린더를 갖춘 마레의 최초의 크로노포토그래픽 소총으로 되돌아가게 한다.

베트남 전쟁 이후 1970년대 내내, 전투의 매개화는 점점 더 두드러지게 되었다. 한국 전쟁 당시 미 공군(USAF)의 세이버(Sabre) 전투기는 이미 미그-15(Mig-15)를 회전시키기 위해 40km 이상의 거리가 필요했으나, 베트남 전쟁(6일 전쟁과 마찬가지로)에서는 팬텀(Phantom) 전투기가 계-

미그-21을 격추할 희망이 있다면, 후방 사격 시스템을 도입해야 했다. 팬텀의 표적 추적 시스템은 이후 '발사 후 방치(Fire and Forget)' 개념과, 전장 밖에서 공격을 수행할 수 있게 해주는 초수평선(Over-the-Horizon) 무기 체계로 이어졌다.

전사의 정체성 해체는 매우 진전된 단계에 이르렀다. 시선을 위로 올리면 윈드스크린 콜리메이터의 디지털 디스플레이(광전자식 또는 홀로그래픽)가 보이고, 아래를 내려다보면 레이더 화면, 기내 컴퓨터, 무선 통신기, 그리고 비디오 화면이 보인다. 이를 통해 그는 4~5개의 표적을 동시에 추적하며 지형을 파악하고, 카메라나 적외선 유도 장치가 장착된 자율 항법 사이드와 인더 미사일을 감시할 수 있다. 그러나 베트남에서 F-105 썬더치프 조종사로 복무했던 브로턴 대령이 설명했듯이, 이 전과 전쟁에는 몇 가지 중대한 단점이 있었다:

이 무렵 무전 교신이 정말로 잦아들기 시작했습니다. 사실 미그기와 SAM(지대공 미사일) 경보, 그리고 모두가 방향과 명령을 외치는 소리로 무전망이 너무나 붐비다 보니, 무슨 일이 벌어지고 있는지 파악하기가 거의 불가능했습니다. 이것은 정말 심각한 문제이며, 일단 시작되면 상황은 점점 더 악화될 뿐이고 멈추기란 거의 불가능합니다... 다른 사람들과 자신을 보호하기 위해 절박하게 서둘러 알려야 할 무언가를 목격하게 되면, 정식 호출 부호를 사용하지 않고 가능한 한 빨리 뱉어내고 싶은 유혹에 빠지게 됩니다. 그 결과 공중에 있는 모든 사람이 즉시 혼란에 빠지게 되고, 누가 누구에 대해 말하는 것인지 헷갈리게 됩니다.8

이러한 혼란은 북베트남의 악천후로 인해 종종 더욱 심해졌습니다:

그곳의 날씨는 내가 본 것 중 가장 짙고, 그런 거대한 뇌우 구름 속으로 들어가면 꽤나 험난한 비행이 기다리고 있다. 통과하는 대부분의 구름은 흔들림이 따르지만, 내부 시야는 대개 다른 항공기의 날개 위에 앉아서 그와 편대를 이루어 비행할 수 있을 만큼 충분히 좋다. 원하는 위치를 유지하기만 하면 되고, 그가 기체를 회전하거나 롤링하면 너도 그와 함께 롤링하면 된다. 날개 위에 있으면 자신이 어디에 있는지 전혀 알 수 없지만, 그건 편대장의 몫이다. 날개 위에서 곤란을 겪는 유일한 경우는 위치를 유지하려 하면서 동시에 편대장의 의도를 예측하려 할 때다. 이는 대개 현기증이라 불리는 공간 방향 감각 상실로 이어진다. 이런 일이 발생하면, 비록 수평으로 똑바로 앉아 있어도 60도 경사로 옆으로 기울어져 있다고 맹세할 지경이 된다. 이것은 가장 고통스러운 감각이며, 때로는 떨쳐내기가 거의 불가능하다. 고개를 흔들고 스스로에게 소리쳐도 사라지지 않을 때가 있으며, 이는 치명적일 수 있다. ... 진정한 스릴을 원한다면, 칠흑 같은 밤에 이런 식의 비행을 시도해 보길 권한다.

제1차 세계대전 당시 포격 속에서 에른스트 용거가 느꼈던 무중력감이 이 기록에 재현되어 있다. 그러나 이러한 감각의 혼란은 공포에 질린 공포가 아니라 기술적 현기증을 동반한다

또는 순수하게 영화적인 비현실화, 이는 공간적 차원에 대한 감각에 영향을 미친다. 기계에 묶여 전자 장치의 폐쇄 회로에 갇힌 전쟁 조종사는, 원시적 전쟁의 환각 상태와 유사한 일종의 강박에 일시적으로 시달리는, 운동 기능이 제한된 사람에 불과하다. 최초의 각성제가 루프트바페 조종사들의 필요에 부응하여 개발되었다는 사실을 잊어서는 안 된다.

마약은 베트남에 파견된 미군 원정군의 재앙이 되었다. 그들은 처음부터 현실과 상상의 경계를 모호하게 만드는 기술적 전투 망상의 환각에 시달렸다. 브로턴은 이 이미지의 전쟁에 대해 다음과 같이 썼다:

안타깝게도 사진 해석관으로 알려진 그룹은 항상 최고 수준의 기술이나 경험을 갖춘 것은 아니며, 그들의 평가가 실제 작전을 수행하는 병사들의 평가와 일치하지 않는 경우가 꽤 많다. 나는 특정 표적을 폭격했고, 내 부대가 폭격하는 것을 지켜보기도 했다. 폭탄이 쏟아져 들어가고 표적이 폭발하며 벽이나 구조물이 사방으로 흩날리는 것을 직접 목격했음에도, 전선 깊숙이 위치한 중위가 필름을 해석한 결과 그 모습이 아니라고 판단했기 때문에, 결국 같은 장소로 다시 폭격하러 돌아가야만 했다. 나는 그 표적들을 다시 공격하러 갔고, 그 과정에서 훌륭한 동료들과 장비를 잃기도 했지만, 예상했던 대로 그곳은 산산조각이 나 있었다. 하지만 누가 멍청한 전투기 조종사의 말을 듣겠는가?10

예전에는 문장이나 깃발, 깃발에 그려진 그림 때문에 사람들이 죽곤 했지만, 이제는 필름의 선명도를 높이기 위해 죽는 것이다. 전쟁은 마침내 영화의 3차원이 되어버렸다.

헬리콥터 공격기, 미사일, 통신 장비, 탐지 시스템 등 새로운 장비의 상당 부분이 휴즈 항공(Hughes Aircraft Company)에서 생산되고 있다는 사실은 흥미롭다. 이 회사의 유명한 창립자 하워드 휴즈(Howard Hughes)는 1930년에 제1차 세계대전 폭격기 승무원을 다룬 영화 《헬스 앤젤스(Hell's Angels)》를 연출한 바 있다. 1976년에 사망한 이 정신분열적인 거물은 영화와 항공을 결합하여 산업 제국을 건설했으며, 휴즈 항공은 오늘날에도 여전히 미국 최대 기업 중 하나이다. 예를 들어 1983년, 이 회사는 TOW 대전차 미사일 유도 시스템 개선 작업을 진행하며, 발사되는 헬리콥터의 상하 흔들림과 진동에도 불구하고 미사일을 정밀하게 조준할 수 있게 해주는 광학 추적 장치를 도입했다. 하지만 동시에 기내 엔터테인먼트 장비도 개발하여, 일반 항공기와 비즈니스 제트기의 승객들에게 적외선을 통해 음악과 영화를 전송할 수 있게 했다.

베트남 전쟁 패배 이후에도 미 국방부 과학자들과 산업계 인사들은 전자전 기술을 완성하려는 노력을 포기하지 않았다. 맥나마라 라인은 불법 이민 노동자를 탐지한다는 명목 하에 미국 남부, 더 정확히 말해 멕시코 국경으로 이전되었다. 대인 요격 시스템의 경우, 1971년 국가안보국(NSA)이 후원한

경찰이 사용할 수 있는 개인 맞춤형 추적 장치의 개발. 이 전자 '트랜스폰더'는 범죄자의 이동 거리, 속도, 경로를 기록하고, 중계 수신기를 통해 분당 여러 차례 중앙 화면 컴퓨터로 정보를 전송하도록 설계되었다. 허용된 이동 경로와 이 데이터를 대조한 후, 컴퓨터는 '추적 장치'를 착용한 사람이 다른 곳으로 가거나 장치를 제거하려 할 경우 즉시 경찰에 경보를 보낼 수 있었다. 원래는 가석방 수감자들에게 적용할 계획이었으나, 이 전자 감금 시스템은 결국 일종의 교정 개혁을 가능하게 했다. 감방은 작은 블랙박스로 대체되었고, 일상생활의 연출을 통해 그림자 속으로 갇히는 형태가 된 것이다.

1974년, 석유 위기의 여파로 이 비현실화 과정은 군사 비행 및 전투 시뮬레이터의 붐과 함께 환상적인 규모로 확대되었는데, 이는 사실상 기존의 '홈 트레이너'를 대체했다. 합성 '일광' 이미지의 생산 덕분에 마침내 조종사들은 항법, 침투, 공격 등 전투 임무의 모든 단계에 걸쳐 중단 없이 훈련받을 수 있게 되었다. 강사는 조종사들에게 계기판을 이용해 항공기를 조종하는 법뿐만 아니라, 놀라울 정도로 사실적인 일련의 이미지를 조종하는 법까지 가르칠 수 있게 되었다. 이러한 전쟁의 미장센은 몇 년 후, 시뮬레이터 비행 시간과 실제 비행 시간의 동등성이 인정되는, 당시에는 주목받지 못했던 사건으로 이어졌다. 항공기 조종사 자격 인증 절차의 엄격함을 떠올려본다면, 이러한 결정의 중요성을 더 잘 이해할 수 있을 것이다.

오늘날 기술은 더욱 발전하여, 두 개의 구형 조종석으로 구성된 '공중전 시뮬레이터'가 두 대의 적 항공기 공격을 재현할 수 있게 되었다. 이 시점에서 주목할 점은 시뮬레이션 기술이 이미 오래전부터 군의 다른 두 분야로 확대되었다는 사실이다. 톰슨(Thomson)과 함께 이 유형의 장비를 주로 제조하는 기업 중 하나인 스페리(Sperry)사는 해군과 공군뿐만 아니라 기갑 부대를 위한 장비도 생산하고 있다. 게다가 핵 억지 전략의 결과로 형성된 동서 간의 직접적 비공격 체제 속에서, 군사 훈련 또한 점차 대규모 전자 게임의 양상을 띠게 되었는데, 이는 현대전의 다양한 절차와 장비를 재현하기 위해 광활한 영토 전체를 필요로 하는 크리그슈필(Kriegspiel)이라 할 수 있다.

네바다 사막에는 소련의 방어 체계에 노출되는 상황을 시뮬레이션하기 위해 '레드 플래그(Red Flag)'로 알려진 특수 훈련장이 조성되었다. 진짜 소련제 지대공 미사일과 이에 수반되는 레이더 장비(이스라엘이 전리품으로 획득한 것이든 이집트에 공급되었던 구형 물자든)는 레이더 빔, 사격 절차, 무선 통신 등 완벽하게 사실적인 전자 환경을 재현하는데 기여하며, 미군 승무원들은 이를 식별하고 무력화하는 훈련을 받는다. 이러한 훈련에 참여하는 공군 전력에는 공중 관제탑 역할을 하는 AWACS와 미그-21 및 미그-23과 유사한 특성을 지닌 항공기로 구성된 '어그레서(Aggressor)

비행 중대가 포함된다. 마찬가지로 캘리포니아의 모하비 사막에 위치한 육군 국가훈련센터(National Training Center)에서도 전쟁 상황을 가장 생생하게 시뮬레이션한다. '마일즈(Miles, Multiple Integrated Laser Engagement System)' 덕분에 양측 병사들의 무기는 실제 탄약과 대략적으로 유사한 사거리와 궤적을 가진 레이저 또는 적외선을 발사한다. 실리콘 판이 부착된 다양한 표적들은 '블랙박스'에 연결되어 있다. 병력과 무기 역시 가장 취약한 표면에 감지판을 장착하고 있어, 레이저 빔에 맞으면 블랙박스 내의 마이크로프로세서가 충격을 계산하여 본부에 전달하고, 본부는 이를 합산하여 점수를 산출한다. 그 밖에도 수많은 시뮬레이션 장치와 특수 영상 효과가 상황을 더욱 실감 나게 만든다. 이와 유사한 개념으로 육군 첨단 연구 프로젝트(ARPA)에서 제작한 비디오 디스크인 '전술 매핑 시스템(Tactical Mapping System)'을 언급해야 한다. 5만 4천 장의 이미지 행렬을 빠르게 또는 느리게 재생하고, 마치 텔레비전 채널을 돌리듯 방향이나 계절을 변경함으로써, 시청자는 콜로라도주의 작은 마을 아스펜의 연속적인 모습을 재구성할 수 있다. 이렇게 해서 이 마을은 탱크 조종사들을 위한 일종의 탄도 터널로 옮겨지며, 조종사들은 이 방법을 이용해 거리 전투 훈련을 수행한다. 존 디스트라가 영화 《스타워즈》를 위해 제작한 디스트라폴렉스 카메라—컴퓨터에 연결되어 자체 움직임을 기록하는 카메라—가 사실 조종사 훈련 시스템에서 파생된 것임을 잊지 말아야 한다.

비슷한 종류의 기술적 파생 효과가 SPAACE 카메라의 배경에도 자리 잡고 있다. 이 자동 추적 시스템은 두 명의 프랑스인이 대공 레이더 플랫폼을 기반으로 영화 촬영용으로 개발한 것이다. 강력한 망원 렌즈를 장착한 이 신행 카메라는 배우들의 즉흥적인 움직임을 아무런 어려움 없이 따라갈 수 있으며, 저고도 기동을 수행하는 제트기 조종사의 얼굴에조차 정확히 초점을 맞출 수 있다. 사실 에너지 위기로 인해 시뮬레이션 산업이 수익성을 확보하자, 1970년대 후반에 접어들며 기술 혁신의 속도는 더욱 가속화되었고, 결국 전쟁 기계의 자동화로 정점을 찍었다.

기동 방식의 복잡성, 점점 더 빨라지는 비행 속도, 위성의 지원, 그리고 지상 공격기가 초음속으로 매우 낮은 고도에서 비행해야 하는 필요성은 결국 엔지니어들이 조종 자체를 자동화하도록 이끌었다. 예를 들어 로버트 스위첵이 개발한 F-16 'AFT1'의 경우, 조종사는 조종간을 전혀 만지지 않고 음성 명령으로 비행한다. 대신, 화면 디스플레이를 통해 조종사는 자신의 비행 계획과 '사격 계획'을 파악할 수 있으며, 예상 가속도와 카운트다운 시간, 그리고 조종사가 수행해야 할 기동 유형이 윈드스크린에 표시된다. 사격 작전을 위해 조종사는 레이저 및 적외선 표적 추적 시스템과 연동된 특수 조준 헬멧을 착용하며, 그가 해야 할 일은 표적을 조준하고 무기 발사를 위한 음성 명령을 내리는 것뿐이다.

1982년 미 공군, 해군 및 NASA를 위해 설계된 이 혁신적인 장치는 특히 레이저 표적 지정 분야의 여러 첨단 기술을 결합하고 있다. '아이 트래크(Eye-Tracked)' 동기화 시스템은 조종사의 시선이 아무리 급격하게 움직여도 이를 고정시켜, 양안 조절이 이루어지는 즉시 발사가 진행될 수 있도록 한다.

마지막으로, 적외선 광선과 특수 장치가 장착된 폭발성 탄두를 결합한 '유도 영상'이 있다. 이 장치는 마치 눈처럼 작동하여 적외선으로 비춰진 표적의 영상을 포착한다. 그러면 발사체는 마치 집으로 돌아가는 사람처럼 자연스럽게 그 영상, 즉 파괴 대상인 표적을 향해 나아갑니다. 최신 미사일에 장착된 이 시스템은 다시 한번 눈과 무기의 운명적인 혼동을 보여줍니다.

이제 우리는 잠수함처럼 탐지 불가능한 무기를 완성하려는 양측의 우려를 더 잘 이해할 수 있다. 스텔스 폭격기, '스마트' 미사일은 인간의 눈뿐만 아니라 무엇보다도 기술의 예리하고 틀림없는 시선에도 보이지 않는다. 1980년대에는 동서 갈등이 남북 대립으로 전환되면서 세계 전략에 중대한 변화, 즉 '전환'이 일어났다. 중동의 긴장과 유럽 미사일 배치 논란에도 불구하고, 군사적 초점은 태평양, 인도양, 남대서양 등 해양을 중심으로 이동하고 재편되고 있다. 실제로 말비나스 전쟁은 미국과 소련의 위성, 영국의 핵잠수함, 그리고 노출된 수상함을 파괴할 수 있는 프랑스의 미사일이 동원된 점에서 핵전쟁의 리허설로 볼 수 있다. 그러나 이 전쟁은 전자전(ECM)의 전쟁이기도 했다. 해군용 미끼 장치의 주된 특징은 접근하는 미사일의 광학 또는 적외선 레이더 영상에, 실제 함선보다 더 중요하고 매력적으로 보일 뿐만 아니라 적의 미사일에게도 똑같이 신뢰할 만한, 완전히 조작된 영상을 중첩시키는 것이었다. 이것이 성공하면, 미사일의 자동 항법 장치는 '미끼 이미지와 함선 이미지가 합쳐진' 대상의 무게 중심을 포착했고, 남은 일은 미끼의 환영을 이용해 미사일을 함선에서 멀리 떨어진 곳으로 유인하는 것뿐이었다. 이 모든 작전은 불과 몇 초 만에 끝났다.

기술적 무기들, 빛의 전쟁이 펼쳐내는 화려한 무기고, 전자 전장의 미학, 그리고 궁극적으로 이미지의 정복—원거리 탐지의 전자적 이미지, 대륙 표면을 끝없이 훑으며 자동 지도를 그리는 위성이 만들어내는 인공적 이미지, 천문학적 시간의 낮과 빛이 영화 속 속도의 낮과 빛으로 대체되는 실물 크기의 영화관—을 열거하자면 끝이 없을 것이다. 이는 비교할 수 없는 투명성을 지닌 잠재적 빛으로, 기술이 마침내 전 세계를 드러내는 순간이다.

1982년 여름, 레바논에서 벌어진 이스라엘의 선제 공격 전쟁, 즉

'갈릴리의 평화'라는 명칭을 부여받은 이스라엘의 레바논 선제 전쟁은 과학 무기고의 모든 자원을 동원했다. F-15 및 F-16 전투폭격기를 위해 250개의 표적을 동시에 탐지할 수 있는 그루먼 '호크아이' 항공기용 레이더; 그리고 무엇보다도, 날개 길이가 2미터도 채 되지 않는 원격 조종 '스카우트' 자동 비행체들이 전투 역사상 처음으로 대규모로 체계적으로 배치되었다. 에른스트 용거의 『유리벌』에 등장할 법한 이 장난감 같은 비행체는 TV 카메라와 열화상 시스템을 장착한, 그야말로 이스라엘 방위군(츠아할)의 눈이었다. 포위된 베이루트 시의 지붕 위를 스치듯 날며 가장 노출된 팔레스타인 지역을 상공에서 비행할 때, 이 비행체는 100km 이상 떨어진 곳에서 비디오 콘솔 앞에 앉아 있는 이스라엘 분석가들에게 주민 이동 상황과 팔레스타인 차량의 열화상 그래픽을 제공했다.

1982년 가을, 미국은 우주 군사 최고 사령부를 설립하고 조기 경보 위성의 발사를 예고했다. 1983년 봄, 정확히 3월 23일, 레이건 대통령은 핵 에너지, 강화된 광선, 유도 빔, 하전 입자를 활용하는 탄도 미사일 방어 시스템의 청사진을 제시했다.

지난여름인 1983년 7월 5일, 레이저 시스템을 장착한 미국 KC-135 항공기가 시속 3,000km로 비행하던 사이드와인더 미사일을 격추했다.

스캔. 정지 화면.

d'acier, 파리 1970).

3. 『카이에 뒤 시네마』(제311호)에서 새뮤얼 풀러는 해변에 널브러진 수 미터 길이의 내장을 품위 있게 촬영할 수 없기 때문에 노르망디 상륙 작전을 영화로 만들 수 없다고 주장했다. 시신들은 사진에 잘 찍히지 않는다는 사실(암살 현장이나 교통사고 사진을 보라)을 제쳐두고라도, 풀러의 이 재치 있는 발언은 군사-산업 영화가 본질적으로 죽음을 미화하려는 의도를 지니고 있기에, 제대로 된 공포 영화가 될 수 없음을 시사한다. 게다가 연합군의 상륙 작전은 다큐멘터리적 리얼리즘의 문제를 예리하게 제기했다. 오늘날 누구나 알고 있듯이 노르망디 해변에는 수 미터 길이의 내장이 널려 있지 않았으며, 상륙 작전은 놀랍고 기술적으로 어려운 작전이었다. 이는 독일군의 저항(사실상 존재하지 않았음) 때문이 아니라, 약천후와 복잡한 노르망디 지형 때문이었다. 따라서 병력을 보충하기 위해 연합군 지휘관들은 호크 포인트(Hoc Point) 점령과 같은 작전에 병력을 투입했는데, 이는 장관을 이루는 만큼이나 자살 행위나 다름없었다. 1962년, 자녹이 50명의 스타와 2만 명의 엑스트라, 6명의 감독을 동원해 가상의 다큐멘터리를 제작했을 때, 촬영은 아로망슈의 해변보다 '더 웅장한' 일드레 섬이나 스페인에서 이루어졌다. 실제로는 일어나지 않았던 전투를 영원히 기록해낸 덕분에 《가장 긴 하루》는 대성공을 거두었다.

4. P. 비릴리오, 『벙커 고고학』, 파리 1975.

제5장

1. 브라운로, 『할리우드』, 앞의 책, 80쪽.
2. 동서, 81쪽.
3. 로사비타에 대해서는 길로 도르폴레, 『키치』, 파리 1978을 참조하라.
4. 루돌프 헤스의 증언: 슈페어, 『슈판다우 일지』, 401쪽. 히틀러와 마찬가지로 오스트리아 출신인 페른 안드라는 무성 영화 시절 인기 여배우였다. 그 영화관은 이름을 아트리움으로 바꿨다.
5. 그러나 아르하임은 만자(卍) 문양의 추상적 디자인이 강력한 '해석적 맥락'에 크게 의존했다고 지적한다. 그는 히틀러가 무솔리니를 방문했을 때, 하룻밤 사이에 로마 전역이 만자 문양으로 뒤덮였고 한 이탈리아 소녀가 공포에 질려 "로마에 검은 거미들이 들끓고 있어!"라고 외쳤던 일을 회상한다. 『시각적 사고』, 앞의 책, 143-144쪽.
6. 보겔, 앞의 책, 176쪽.
7. 『시그널(Signal)』, 1941년. 이 잡지는 영어를 포함한 대부분의 유럽 언어로 발행되었던 『베를리너 일루스트리르테 차이퐁(Berliner Illustrierte Zeitung)』의 프랑스어판이었다.
8. Anthony Cave Brown, 『Bodyguard of Lies』, 런던 1976년 참조.
9. 앤서니 케이브 브라운, 『Bodyguard』, p.
9. 할란의 회고록이 지닌 매우 몽환적인 특성은 괴벨스에 따르면 영화에 관한 대체 불가능한 증언이 된다.
10. J. 맥거번, 『크로스보우 앤 오버캐스트』, 런던 1965, 21쪽에서 인용.
11. 1945년 8월 28일자 각서에서 트루먼 대통령은 모든 암호 해독 부서의 과거 및 현재 기술, 방법, 결과와 관련된 모든 정보를 대중에게 공개하지 말 것을 지시했다. 연합군이 이러한 조치를 취한 데에는 여러 타당한 이유가 있었으며, 특히 소련과의 전쟁이 발발할 경우 '울트라(Ultra)' 등의 정보가 다시 활용되어야 할 것이라는 우려가 컸다.

제6장

1. 1940년 1월, 영국 정보부는 육군 사진 및 영화 부서의 현황에 관한 각서를 발표했다. 사실 정보부는 지나치게 정적이고 기술적이라 여겨져 전례 없는 전쟁 노력을 뒷받침할 수 없다고 판단된 군사 다큐멘터리의 배포를 중단함으로써 혁명을 일으키고자 했다. 위대한 사진가 세실 비튼은 이 개혁을 실행하는 데 주도적인 역할을 맡게 되었다. 우리는 소련 영화의 국유화에 대응하여, 러디어드 키플링, 고위 공무원 스티븐 탈렌츠, 영화 제작자 존 그리어슨과 같은 인물들의 지원으로 1928년에 효과적인 다큐멘터리 학교가 설립되었다는 점을 기억해야 한다. 공공 서비스로 기록되어 국가 보조금을 지원받았던 이 운동은

상당한 국제적 파장을 일으켰다. 또한 이는 전쟁 기간 중 영국 선전 영화의 최대 제작사였던 크라운 필름 유닛(Crown Film Unit)의 설립으로 간접적으로 이어졌는데, 이 유닛은 징발된 파인우드 스튜디오에 기반을 두었다. 카발칸티는 1949년까지 그 유닛의 감독을 맡았다.

2. 이안 쿠퍼로 플빈, 『Flight 777』, 런던 1967, 48-49쪽.
- 이안 쿠퍼로 플빈, 『Flight 777』, 런던 1967, 48-49쪽.
- 케이브 브라운, 『Bodyguard of Lies』, 602쪽.
3. 케이브 브라운, 『거짓말의 경호원』, 603쪽.
4. 폴 스킵카르, 『The Making of Michael Cresswell's "The Making of Michael Cresswell's"』, 1967, 48-49쪽.
5. 『카이에 뒤 시네마』 1966년 4월호, 「메이드 인 USA」에서 인용.
5. 『카이에 뒤 시네마』 1982년 4월호, 「메이드 인 USA」에서 인용.
6. 동서.

7. 앤드루 스트래튼, 마이젤 칼더 편, 《Unless Peace Come》, 하몬즈워스 1968, 98쪽.

제7장

1. To a large extent, the...
• 해전에서는 오랫동안 이러한 방식이 널리 행해져 왔다.
2. 앙투안 드 생텍쥐페리, 『Pilot de Guerre』, 파리 1981
3. A. Speer, Au coeur du Troisième Reich, Paris 1961.
4. 미국인들에게 있어 태평양 섬들의 탈환은 그 과정이 추상적이었기에 '영화 연출'이 필수적이었다. 따라서 작전에 투입된 촬영팀의 중요성이 컸다.
5. '코미사르 오 몽트르(commisaires aux montres)'는 구 체제 하에서 무기와 장비를 검사하는 책임을 맡은 장교였다.
6. "내 영혼이 비처럼 내리고, 비가 내리고, 그러나 죽은 눈동자들이 비처럼 내리고 있다." 기욤 아폴리네르, 『카세 다르몽(Case d'Armons)』 수록 「1915년 4월의 밤(La nuit d'avril 1915)」 중에서. 『칼리그람(Calligrammes)』, 파리 1918.
7. 1981년 12월 파리 ANRT에서 개최된 세미나, 『Le cinéma grande vitesse - Instrumentation et applications』의 보고서를 참조하라.
7. 장권의 보고서를 참조하라.
- Principaux and New York 1969, p. 110.
- ations', ANRT, 파리, 1981년 12월.
8. 잭 브로턴 대령, 『Thud Ridge』, 필라델피아 및 뉴욕 1969, 110쪽.
9. 동서, 92-93쪽.
10. 앞의 책, 98쪽.

d'acier, 파리 1970).

3. 『카이에 뒤 시네마』(제311호)에서 새뮤얼 풀러는 해변에 널브러진 수 미터 길이의 내장을 풀워 있게 촬영할 수 없기 때문에 노르망디 상륙 작전을 영화로 담는 것은 불가능하다고 주장했다. 죽은 사람들은 사진에 잘 나오지 않는다는 사실(암살이나 교통사고 사진을 보라)을 제쳐두고라도, 풀러의 이 재치 있는 말은 군사-산업 영화가 어떤 식으로든 죽음을 미화하려는 의도를 지니고 있기 때문에, 제대로 된 공포 영화가 될 수 없음을 시사한다. 게다가 연합군의 상륙 작전은 다큐멘터리의 리얼리즘 문제를 예리하게 제기했다. 오늘날 누구나 알고 있듯이 노르망디 해변에는 수 미터 길이의 내장이 널려 있지 않았으며, 상륙 작전은 놀랍고 기술적으로 어려운 작전이었다. 이는 독일군의 저항(사실상 존재하지 않았음) 때문이 아니라, 약천후와 복잡한 노르망디 지형 때문이었다. 따라서 병력을 보충하기 위해 연합군 지휘관들은 호크 포인트(Hoc Point) 점령과 같은 작전에 병사들을 투입했는데, 이는 장관을 이루는 만큼이나 자살 행위나 다름없었다. 1962년, 자국이 50명의 스타와 2만 명의 병사를 동원해 가상의 다큐멘터리를 제작했을 때, 촬영은 아로망슈의 해변보다 '더 웅장한' 일드레 섬이나 스페인에서 이루어졌다. 실제로는 일어나지 않았던 전투를 영원히 기록해낸 덕분에 《가장 긴 하루》는 대성공을 거두었다.

4. P. 비릴리오, 『벙커 고고학』, 파리 1975.

제5장

1. 브라운, 『할리우드』, 앞의 책, 80쪽.
2. 동서, 81쪽.
3. 로사비타에 대해서는 길로 도르플레스, 『키치』, 파리 1978을 참조하라.
4. 루돌프 헤스의 증언: 슈페어, 『슈판다우 일지』, 401쪽. 히틀러와 마찬가지로 오스트리아 출신인 페른 안드라는 무성 영화 시절 인기 여배우였다. 그 영화관은 이름을 아트리움으로 바꿨다.
5. 그러나 아른하임은 만자(卍) 문양의 추상적 디자인이 강력한 '해석적 맥락'에 크게 의존했다고 지적한다. 그는 히틀러가 무슬리니를 방문했을 때, 하룻밤 사이에 로마 전역이 만자 문양으로 뒤덮였고 한 이탈리아 소녀가 공포에 질려 '로마에 검은 거미들이 우글거린다'고 외쳤던 일을 회상한다. 『시각적 사고』, 앞의 책, 143-144쪽.
6. 보겔, 앞의 책, 176쪽.
7. 『시그널(Signal)』, 1941년. 이 잡지는 영어를 포함한 대부분의 유럽 언어로 발행되었던 『베를리너 일루스트리르테 차이퐁(Berliner Illustrierte Zeitung)』의 프랑스어판이었다.
8. Anthony Cave Brown, 『Bodyguard of Lies』, 런던 1976 참조.
9. 앤서니 케이브 브라운, 『돌리 그레이』, p.
10. J. 맥거번, 『크로스보우 앤 오버캐스트』, 런던 1965, 21쪽에서 인용.
11. 1945년 8월 28일자 각서에서 트루먼 대통령은 모든 암호 해독 부서의 과거 및 현재 기술, 방법, 결과와 관련된 모든 정보를 대중에게 공개하지 말 것을 지시했다. 연합군이 이러한 조치를 취한 데에는 여러 타당한 이유가 있었으며, 특히 소련과의 전쟁이 발발할 경우 '울트라(Ultra)' 등의 정보가 다시 활용되어야 할 것이라는 우려가 컸다.

제6장

1. 1940년 1월, 영국 정보부는 육군 사진 및 영화 부서의 현황에 관한 각서를 발표했다. 사실 정보부는 지나치게 정적이고 기술적이라 여겨져 전례 없는 전쟁 노력을 뒷받침할 수 없다고 판단된 군사 다큐멘터리의 배포를 중단함으로써 혁명을 일으키고자 했다. 위대한 사진가 세실 비튼은 이 개혁을 실행하는 데 주도적인 역할을 맡게 되었다. 우리는 소련 영화의 국유화에 대응하여, 러디어드 키플링, 고위 공무원 스티븐 탈렌츠, 영화 제작자 존 그리어슨과 같은 인물들의 지원으로 1928년에 효과적인 다큐멘터리 학교가 설립되었다는 점을 기억해야 한다. 공공 서비스로 기획되어 국가 보조금을 지원받았던 이 운동은

상당한 국제적 파장을 일으켰다. 또한 이는 간접적으로 전쟁 기간 중 영국 선전 영화의 최대 제작사였던 크라운 필름 유닛(Crown Film Unit)의 설립으로 이어졌는데, 이 유닛은 징발된 파인우드 스튜디오에 기반을 두었다. 카발칸티는 1940년까지 그 유닛의 감독을 맡았다.

1. 파인우드 스튜디오를 매입했다. 카발칸티는 1940년까지 이 학교의 교장을 역임했다.
2. 이온 우호르 부비, 『Flight 777』, 런던 1957.
3. 이온 우호르 부비, 『Flight 777』, 런던 1957, 48-49쪽.
4. 카발칸티, 『카발칸티의 전쟁』, 602쪽.
5. 케이브 브라운, 『가장 길고 보디가드』, 603쪽.
6. 『Case d'Armons』, 수록 「1915년 4월의 밤」, 『메이드 인 USA』에서 인용.
7. 『카이에 뒤 시네마』 1980년 4월호, 『메이드 인 USA』에서 인용.
8. 『카이에 뒤 시네마』 1982년 4월호, 『메이드 인 USA』에서 인용.
9. 동서

7. 앤드루 스트래튼, 나이젤 칼더 편, 『Unless Peace Come』, 하몬즈워스 1968, 98쪽.

제7장

1. To a large extent...
2. 해전에서는 오랫동안 이러한 유형의 기술이 널리 사용되어 왔다.
3. 앙투안 드 생텍쥐페리, 『Pilot de Guerre』, 파리, 1901....

4. 미국인들에게 있어 태평양 섬들의 탈환은 추상적인 개념이었고, 이 때문에 전쟁 초기에 '수판다우 일지'가 중요성이 부각되었다.
5. '시계 검사관(commissaire aux montres)'은 구 체제 하에서 무기와 장비를 검사하는 책임을 맡은 장교였다.
6. "내 영혼이 비처럼 내리고, 비가 내리고, 그러나 죽은 눈동자들이 내리고 있다." 기욤 아폴리네르, 『Case d'Armons』 수록 「1915년 4월의 밤(La nuit d'avril 1915)」 중에서, 『Calligrammes』, 파리 1918.
7. 『Case d'Armons』 수록 「<」에 대한 보고서를 참조하라, 『Calligrammes』, 파리 1918.
7. 1981년 12월 파리 ANRT에서 열린 세미나 'Le cinéma grande vitesse - instrumentations et applications'의 보고서를 참조하라.

8. 책 브로턴 대령, 『Thud Ridge』, 필라델피아 및 뉴욕 1969, 110쪽.
9. 동서, 92-93쪽.
10. 동서, 98쪽.